# S09

# Autocorrelación espacial y patrones de puntos

ESTADÍSTICA

Los puntos cercanos se parecen más que los lejanos (primera ley de Tobler). Eso es información ecológica, pero también un problema estadístico: los datos no son independientes. Hoy mides la autocorrelación espacial y analizas si los nidos están agregados, al azar o regularmente espaciados.

| | |
|---|---|
| DURACIÓN | Unas 2 horas. |
| PAQUETES | `spdep`, `gstat`, `spatstat`, `sf`, `tidyverse` |
| ARCHIVOS | `semana09_autocorrelacion_espacial.R`, `semana09_soluciones.R`, `survey_points.csv`, `bird_counts_wide.csv`, `montfred.gpkg` |
| DATOS | Abundancia en los 40 puntos y 159 nidos de dos especies en una parcela de 2 x 2 km de hayedo. |

## Objetivos

- definir vecinos y pesos espaciales;
- calcular e interpretar el índice de Moran y un correlograma;
- ajustar un semivariograma y leer pepita, meseta y alcance;
- comprobar si los residuos de un modelo siguen autocorrelacionados;
- analizar patrones de puntos con `spatstat`: intensidad, prueba de cuadrantes y función L de Ripley.

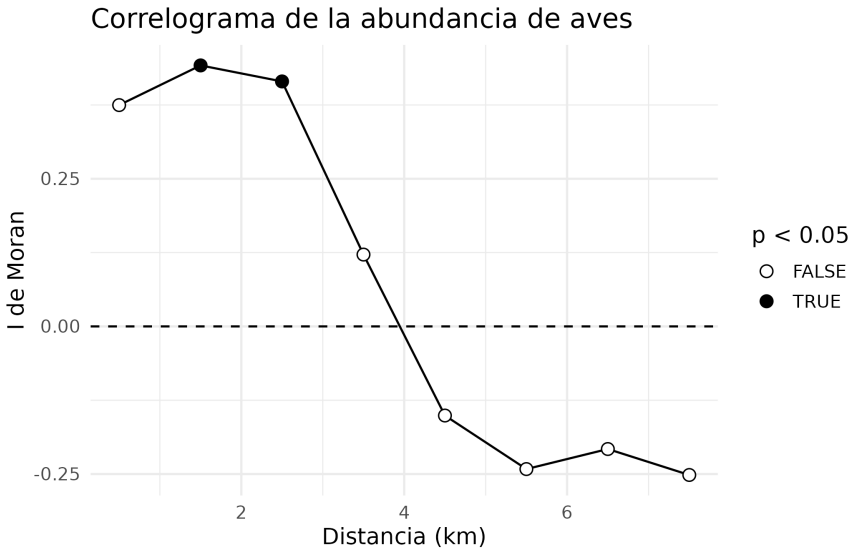
## 1 · Índice de Moran

Primero se decide quién es vecino de quién (aquí, los puntos a menos de 2,5 km) y se convierten esas relaciones en pesos. El índice de Moran compara cada valor con la media de sus vecinos: I > 0 indica agregación (valores parecidos juntos), I cerca de 0, ausencia de patrón, e I < 0, alternancia.

```
nb <- dnearneigh(xy, 0, 2500)                 # neighbours within 2.5 km
lw <- nb2listw(nb, style = "W", zero.policy = TRUE)
moran.test(pts$abundance, lw, zero.policy = TRUE)
moran.test(resid(lm(abundance ~ elevation_m, data = pts)), lw, zero.policy = TRUE)
```

| Variable | I de Moran | p |
|---|---|---|
| Abundancia | 0,52 | < 0,001 |
| Residuos del modelo con la altitud | 0,13 | 0,10 |

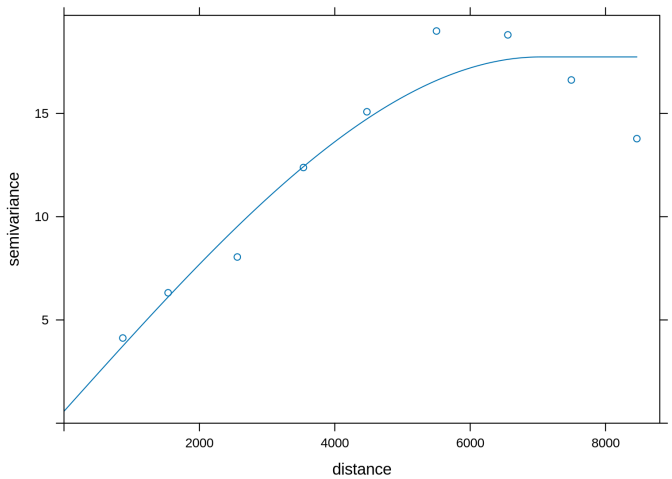
La abundancia está claramente agregada, pero casi toda esa estructura la explica la altitud: en los residuos el índice baja a 0,13 y deja de ser significativo. Si los residuos siguieran autocorrelacionados, habría que usar modelos espaciales (por ejemplo con un término espacial en un GAM o un modelo mixto espacial).




*Correlograma: I de Moran en franjas de 1 km. Los puntos se parecen hasta unos 3 km; más allá, el índice es negativo (puntos lejanos, diferentes).*

## 2 · Semivariograma

El semivariograma mide cuánto difieren los valores según la distancia. La **pepita** es la variación a distancia casi cero (error de medida, microescala), la **meseta** es la variación total y el **alcance** es la distancia a partir de la cual los valores ya no se parecen más de lo esperado. Aquí el modelo esférico da una pepita de 0,6, una meseta de unos 18 y un alcance de unos 7 km: la escala del gradiente altitudinal de la sierra.



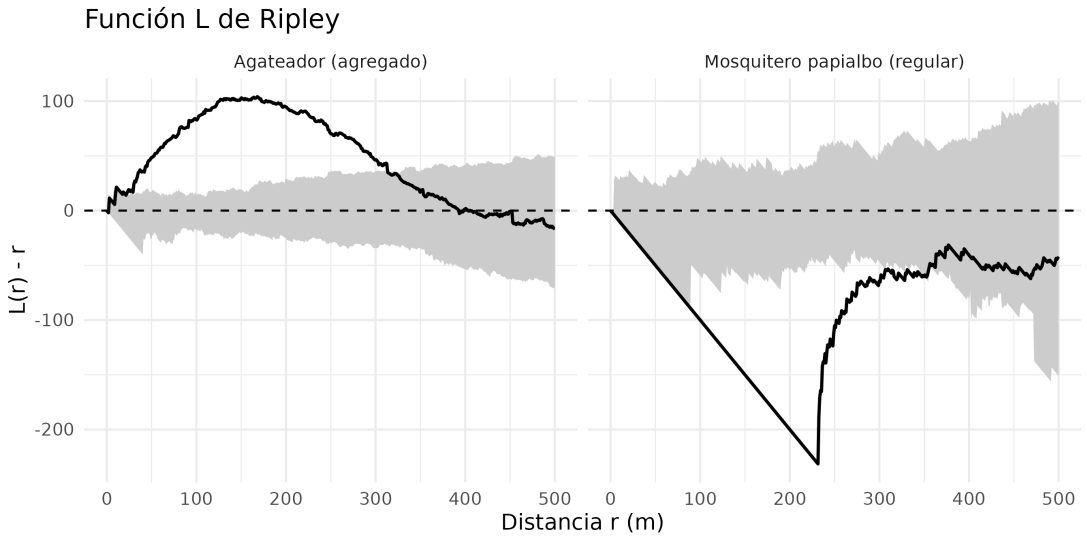

*Semivariograma empírico de la abundancia (puntos) y modelo esférico ajustado (línea).*

# 3 · Patrones de puntos

En una parcela de 2 x 2 km se cartografiaron los nidos de dos especies. El agateador europeo cría en grupos ligados a rodales de árboles viejos; el mosquitero papialbo defiende territorios. ¿Se ve en el patrón?

| | **Agateador** | **Mosquitero papialbo** |
|---|---|---|
| Nidos | 111 | 48 |
| Intensidad (nidos/km²) | 27,8 | 12,0 |
| Prueba de cuadrantes (4 x 4) | p < 0,001 (agregado) | p = 0,002 (demasiado uniforme) |

La función L de Ripley lo muestra a todas las escalas a la vez. `L(r) - r` por encima de la banda de simulaciones aleatorias indica agregación a esa distancia; por debajo, regularidad. El agateador está agregado hasta unos 300 m; el mosquitero muestra regularidad por debajo de unos 300 m, la distancia que mantienen entre territorios.




*Función L de Ripley con envolventes de 99 simulaciones de un patrón aleatorio (banda gris).*

# Ejercicios

Soluciones en `semana09_soluciones.R`.

1. Repite Moran de los residuos con los 4 vecinos más cercanos (`knearneigh(xy, k = 4)`). ¿Cambia la conclusión?
2. Índice de Moran de la riqueza de especies.
3. Ajusta el variograma con un modelo exponencial. ¿Qué alcance obtienes?
4. Distancia media al nido más cercano (`nndist()`) de cada especie.
5. Usa la función G (`Gest`) en lugar de L. ¿Misma conclusión?

# Antes de la semana 10

- Instala `install.packages("maxnet")`.
- Ten a mano `gbif_lullula_arborea_clean.csv` de la semana 8 y descarga `tavg.tif` y `prec.tif`.